

ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

Especificações de Caso de Uso

SubTracker

1. Objetivo do documento

Registrar os casos de uso do sistema SubTracker no formato de especificação padronizada, acompanhados do diagrama UML.

2. Atores

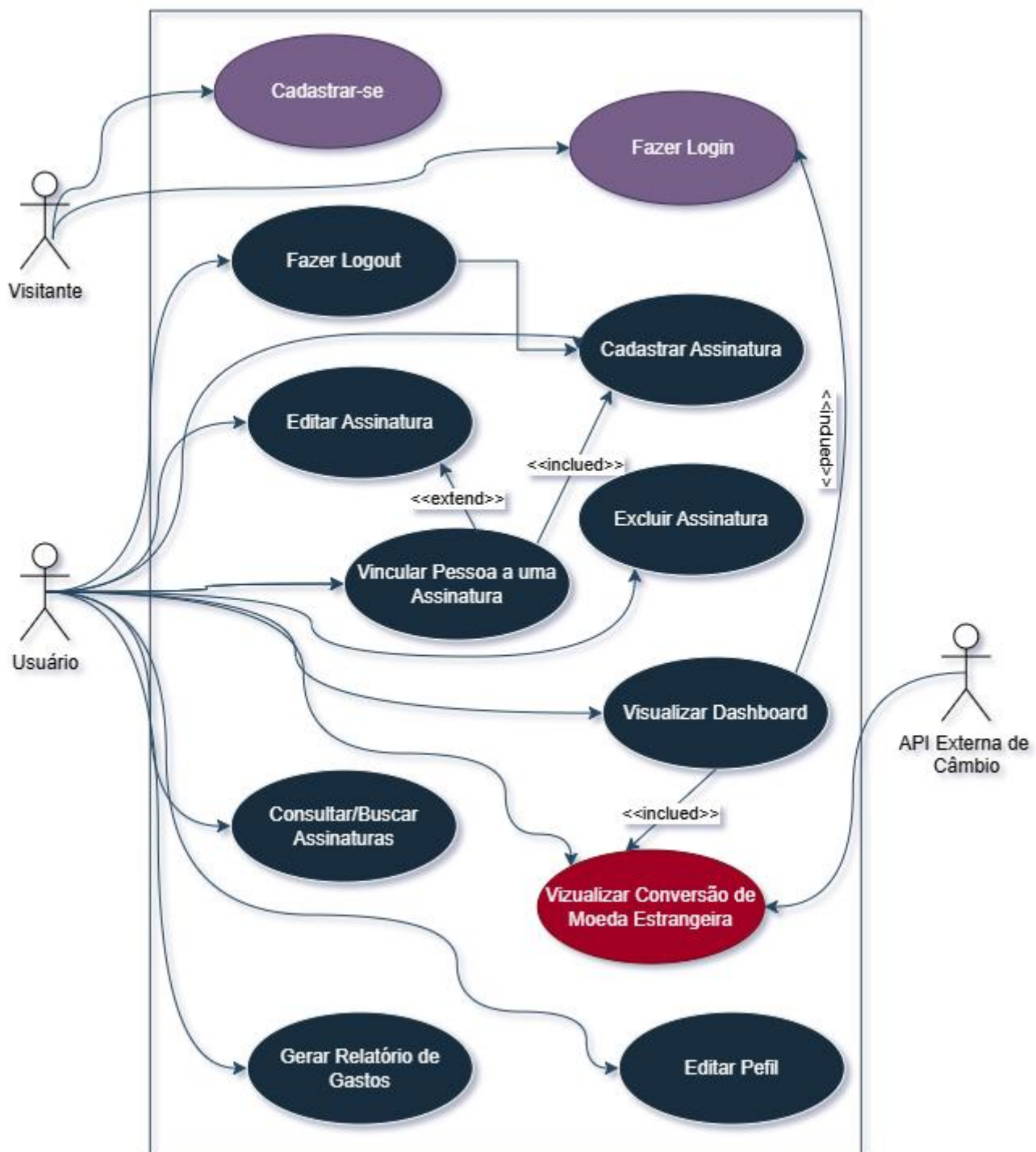
Ator	Tipo	Descrição
Usuário	Primário	Pessoa autenticada que utiliza o SubTracker para gerir as suas assinaturas e divisões de custos.
Visitante	Primário	Pessoa não autenticada que acede à plataforma para se cadastrar ou efetuar login.
API Externa de Câmbio	Secundário	Serviço externo (ex: AwesomeAPI) consultado de forma automática para obter cotações de moedas em tempo real.

3. Catálogo de casos de uso

ID	Nome	Atores	Prioridade
UC01	Cadastrar-se	Visitante	Alta
UC02	Fazer Login	Visitante	Alta
UC03	Fazer Logout	Usuário	Média
UC04	Cadastrar Assinatura	Usuário	Alta
UC05	Editar Assinatura	Usuário	Alta
UC06	Excluir Assinatura	Usuário	Média
UC07	Consultar/Buscar Assinaturas	Usuário	Alta
UC08	Visualizar Dashboard	Usuário	Alta
UC09	Vincular Pessoa (Divisão)	Usuário	Média
UC10	Conversão de Moeda Estrangeira	Usuário, API Externa de Câmbio	Média
UC11	Gerar Relatório de Gastos	Usuário	Baixa
UC12	Editar Perfil	Usuário	Baixa

4. Diagrama de casos de uso

Diagrama de Caso de Uso - SubTracker



5. Especificação

Especificação UC01 — Cadastra-se

Identificador	UC01
Nome do caso de uso	Cadastra-se
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Visitante
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que um novo visitante crie uma conta no sistemas fornecendo seus dados cadastrais.
Pré-condições	O visitante não deve estar autenticado na plataforma.
Pós-condições de sucesso	O usuário é cadastrado no banco de dados e redirecionado para a tela de login.
Pós-condições de falha	Nenhum registro de usuário é criado; o formulário permanece disponível para correção.
Requisitos especiais	Senha armazenada de forma criptografada..
Frequência de uso	Ocasional (pelo menos uma vez por utilizador).
Observações	Essencial para o fluxo de autenticação inicial.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O visitante clica em "Criar Conta".
2. O sistema exibe o formulário de cadastro (nome, e-mail, senha e confirmação de senha).
3. O visitante preenche os campos e clica em "Cadastrar".
4. O sistema valida os dados inseridos.
5. O sistema cria o registro de usuário no banco de dados com a senha criptografada.
6. O sistema exibe uma mensagem de sucesso e redireciona para a tela de login.

Fluxos alternativos

- E1. E-mail já cadastrado (passo 4): o sistema exibe alerta informando o conflito.
- E2. Senhas não coincidentes ou fracas (passo 4): o sistema solicita a correção.

Especificação UC02 — Fazer Login

Identificador	UC02
Nome do caso de uso	Fazer Login
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Visitante
Atores secundários	—
Descrição breve	Autentica o usuário no sistema para concessão de acesso às funcionalidades protegidas.
Pré-condições	O usuário deve possuir uma conta previamente cadastrada (UC01).
Pós-condições de sucesso	A sessão do usuário é iniciada e ele é direcionado para o Dashboard (UC08).
Pós-condições de falha	Nenhuma sessão é criada; as credenciais permanecem inválidas.
Requisitos especiais	O retorno de erro é genérico, sem revelar qual campo está incorreto.
Frequência de uso	Frequente (a cada início de sessão).
Observações	Requisito de acesso e segurança das rotas protegidas.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O visitante acessa a tela de login.
2. O visitante informa o e-mail e a senha e clica em "Entrar".
3. O sistema valida as credenciais fornecidas.
4. O sistema inicia a sessão autenticada (cookies/session).
5. O sistema redireciona o usuário para o Dashboard (UC08).

Fluxos alternativos

- E1. Credenciais inválidas (passo 3): o sistema exibe uma mensagem de erro genérica.

Especificação UC03 — Fazer Logout

Identificador	UC03
Nome do caso de uso	Fazer Logout
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Baixa
Atores secundários	Usuário
Descrição breve	—
Pré-condições	Encerra a sessão ativa do usuário autenticado no sistema.
Pós-condições de sucesso	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições de falha	A sessão é destruída e o acesso volta a ser restrito.
Requisitos especiais	Não se aplica (operação simples, sem ponto crítico de falha).
Frequência de uso	Frequente (ao encerrar o uso).
Observações	Implementação padrão via gestão de sessões do Django.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário clica na opção "Sair" do menu.
2. O sistema encerra a sessão ativa do usuário.
3. O sistema redireciona para a página de login.

Especificação UC04 — Cadastrar Assinatura

Identificador	UC04
Nome do caso de uso	Cadastrar Assinatura
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite ao usuário registrar uma nova assinatura ou gasto recorrente no sistema.
Pré-condições	Usuário autenticado (UC02).
Pós-condições de sucesso	A nova assinatura é gravada e contabilizada nas métricas do usuário.
Pós-condições de falha	Nenhum registro é gravado; o formulário mantém os dados preenchidos para correção.
Requisitos especiais	Somente o dono da reserva ou o administrador podem cancelar.
Frequência de uso	Frequente.
Observações	Funcionalidade central do MVP (Core Feature).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário aciona a opção "Nova Assinatura".
2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O usuário preenche os dados: nome, valor, moeda (BRL/USD/EUR), ciclo (mensal/anual), categoria, data do próximo vencimento e indicação opcional de período de teste (free trial).
4. O usuário clica em "Salvar".
5. O sistema valida os dados e grava o registro na base de dados.
6. O sistema exibe confirmação e redireciona para a listagem/dashboard.

Fluxos de exceção

- E1. Dados obrigatórios inválidos (passo 5): o sistema destaca os erros e impede o salvamento.

Especificação UC05 — Editar Assinatura

Identificador	UC05
Nome do caso de uso	Editar Assinatura
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite a atualização dos dados de uma assinatura já existente.
Pré-condições	Usuário autenticado e a assinatura pertencer à conta do usuário.
Pós-condições de sucesso	Os dados atualizados da assinatura são salvos no banco.
Pós-condições de falha	O registro permanece com os dados anteriores; o formulário exibe os erros.
Frequência de uso	Ocasional.
Observações	Permite reajuste de valores e renovações periódicas.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário seleciona uma assinatura na listagem e clica em "Editar".
2. O sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais.
3. O usuário altera as informações desejadas e clica em "Salvar Alterações".
4. O sistema valida as novas informações e atualiza o registro.
5. O sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos de exceção

- E1. Dados inválidos (passo 4): o sistema exibe os alertas de erro no formulário.

Especificação UC06 — Excluir Assinatura

Identificador	UC06
Nome do caso de uso	Excluir Assinatura
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite a remoção permanente de um registro de assinatura cadastrado.
Pré-condições	Usuário autenticado.
Pós-condições de sucesso	A assinatura é removida do banco de dados e desvinculada dos relatórios e totais.
Pós-condições de falha	Nenhuma alteração é realizada; a assinatura permanece ativa.
Frequência de uso	Rara.
Observações	Requer caixa de diálogo de confirmação prévia na UI.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário clica na opção "Excluir" em relação a uma assinatura específica.
2. O sistema exibe uma caixa de confirmação para evitar exclusões acidentais.
3. O usuário confirma a exclusão.
4. O sistema remove a assinatura da base de dados e exibe confirmação.

Especificação UC07 — Consultar/Buscar Assinaturas

Identificador	UC07
Nome do caso de uso	Consultar/Buscar Assinaturas
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite a listagem, busca por nome e filtragem de assinaturas cadastradas.
Pré-condições	Usuário autenticado.
Pós-condições de sucesso	O sistema apresenta a lista filtrada conforme os critérios informados.
Pós-condições de falha	Não se aplica (a consulta sempre retorna um resultado, incluindo lista vazia).
Frequência de uso	Frequente.
Observações	Filtros aplicados diretamente na listagem principal.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa a página "Minhas Assinaturas".
2. O sistema exibe todas as assinaturas ativas do usuário
3. O usuário digita um termo de busca no campo de pesquisa ou seleciona um filtro (por categoria ou status de vencimento).
4. O sistema processa os critérios e atualiza a listagem em tempo real ou mediante submissão.

Fluxos alternativos

- A1. Nenhum resultado encontrado: o sistema exibe uma mensagem indicativa no painel.

Especificação UC08 — Visualizar Dashboard

Identificador	UC08
Nome do caso de uso	Visualizar Dashboard
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Apresenta a visão geral consolidada das finanças recorrentes do usuário com destaques visuais de renovação.
Pré-condições	Usuário autenticado.
Pós-condições de sucesso	Totais e alertas de vencimento exibidos corretamente.
Pós-condições de falha	Não se aplica (operação de leitura).
Requisitos especiais	Perfis possíveis: estudante, professor, administrador.
Frequência de uso	Alta (ecrã inicial após login).
Observações	Apresenta cartões de totais acumulados e destaques de vencimento.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa o Dashboard do sistema.
2. O sistema calcula a soma dos gastos mensais e anuais do usuário
3. O sistema identifica as assinaturas com vencimento nos próximos 7 dias e os períodos de teste (free trial) prestes a vencer
4. O sistema exibe os cartões de totais acumulados e destaca visualmente no painel os alertas de vencimento próximo

Especificação UC09 — Vincular Pessoa a uma Assinatura (Divisão de Custo)

Identificador	UC09
Nome do caso de uso	Vincular Pessoa a uma Assinatura (Divisão de Custo)
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Associa pessoas a uma assinatura para realizar o cálculo automático do valor proporcional de cada participante.
Pré-condições	Usuário autenticado e assinatura previamente cadastrada (UC04).
Pós-condições de sucesso	A pessoa é vinculada à assinatura e a cota-parte individual é atualizada no painel.
Pós-condições de falha	A pessoa não é vinculada; a divisão permanece inalterada.
Frequência de uso	Ocasional.
Observações	Cálculo dinâmico da cota-parte proporcional por integrante.

Fluxo principal

1. O usuário seleciona uma assinatura e clica em "Gerenciar Divisão / Vincular Pessoa"
2. O sistema exibe os vinculados atuais e um formulário para inclusão.
3. O usuário informa o nome/e-mail da pessoa a ser vinculada e o tipo de divisão (ex: igualitária).
4. O usuário clica em "Adicionar".
5. O sistema calcula a cota-parte de cada integrante (valor total da assinatura ÷ número de pessoas) e atualiza a exibição.

Especificação UC10 — Visualizar Conversão de Moeda Estrangeira

Identificador	UC10
Nome do caso de uso	Visualizar Conversão de Moeda Estrangeira
Prioridade	Média
Complexidade	Alta
Atores primários	Usuário
Atores secundários	API Externa de Câmbio
Descrição breve	Realiza a consulta em tempo real da cotação de moedas estrangeiras via API para apresentar os valores convertidos em BRL ao carregar as telas do sistema.
Pré-condições	Usuário autenticado e existirem assinaturas cadastradas em moeda estrangeira (ex: USD, EUR).
Pós-condições de sucesso	Os valores em BRL são exibidos atualizados com base na cotação obtida.
Pós-condições de falha	O sistema exibe o valor convertido com a cotação de fallback configurada, sinalizando visualmente que a taxa é de contingência.
Requisitos especiais	Tratamento de timeout/erro HTTP via try/except; cotação de fallback pré-definida.
Frequência de uso	Frequente (ao carregar moedas em USD/EUR).
Observações	Consumo da API externa com mecanismo de fallback para contingência.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a página do Dashboard ou de Detalhes da Assinatura cadastrada em moeda estrangeira.
2. O sistema dispara uma requisição HTTP via backend para a API pública de cotação (AwesomeAPI).
3. A API externa retorna o valor atualizado da cotação do dia
4. O sistema calcula e exibe o valor equivalente em BRL na tela ao lado do valor original.

Fluxos de exceção

E1. Indisponibilidade da API externa (timeout/falha): o sistema trata o erro e utiliza a cotação padrão de fallback, alertando visualmente que a taxa é de contingência.

Especificação UC11 — Gerar Relatório de Gastos

Identificador	UC11
Nome do caso de uso	Gerar Relatório de Gastos
Prioridade	Baixa
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Emite um relatório consolidado com o demonstrativo detalhado dos gastos recorrentes conforme filtros de período e categoria.
Pré-condições	Usuário autenticado.
Pós-condições de sucesso	O relatório é gerado e exibido em tela ou disponibilizado para visualização.
Pós-condições de falha	O relatório não é gerado; os filtros permanecem na tela para ajuste.
Frequência de uso	Ocasional (mensal/anual)
Observações	Consolidação de dados filtrados para análise financeira.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a opção "Relatórios".
2. O usuário seleciona o período de análise (ex: mês corrente, ano corrente) e/ou categorias específicas.
3. O usuário clica em "Gerar Relatório"
4. O sistema consolida as informações da base de dados e exibe o demonstrativo sumarizado dos gastos com totais agrupados.

Especificação UC12 — Editar Perfil

Identificador	UC12
Nome do caso de uso	Editar Perfil
Prioridade	Baixa
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permite ao usuário alterar suas informações pessoais cadastradas, como nome, e-mail e senha de acesso.
Pré-condições	Usuário autenticado.
Pós-condições de sucesso	Os dados do perfil são atualizados na base de dados.
Pós-condições de falha	Nenhuma alteração é persistida; o formulário exibe os erros.
Requisitos especiais	Validação de unicidade de e-mail; validação de força da nova senha
Frequência de uso	Rara.
Observações	Atualização de dados pessoais e alteração de senha.

Fluxo principal

1. O usuário clica em "Meu Perfil" ou "Configurações da Conta"
2. O sistema exibe o formulário preenchido com as informações atuais (nome e email).
3. O usuário altera os dados desejados (e optativamente preenche os campos de nova senha).
4. O usuário clica em "Salvar Alterações".
5. O sistema valida os novos dados informados.
6. O sistema atualiza o registro do usuário na base de dados e exibe mensagem de confirmação.

Fluxos de exceção

- E1. E-mail em uso por outro usuário (passo 5): o sistema impede a alteração e exibe alerta de conflito.
- E2. Senha atual incorreta / nova senha fraca (passo 5): o sistema destaca os erros para correção.

6. Relacionamentos

Included:

1. **UC04 (Cadastrar Assinatura) <<include>> UC09 (Vincular Pessoa):** Para dividir o valor, a assinatura precisa obrigatoriamente incluir a vinculação de pessoas.
2. **UC08 (Visualizar Dashboard) <<include>> UC10 (Visualizar Conversão de Moeda):** Ao carregar o dashboard, o sistema calcula e converte automaticamente os totais em moeda estrangeira.
3. **UC08 (Visualizar Dashboard) <<include>> UC02 (Fazer Login):** O usuário precisa obrigatoriamente estar autenticado para visualizar seus dados no painel.

Extend:

1. **UC05 (Editar Assinatura) <<extend>> UC09 (Vincular Pessoa):** . Ao editar uma assinatura existente, o usuário pode opcionalmente alterar ou adicionar a divisão de custos.